



Modelos Estadísticos para Ciencias de la Computación

Mg. Silvina Pistonesi

lpistone@criba.edu.ar

MECC : HORARIOS

Teoría:

Lunes de 14 hs. a 16 hs.

Aula: 2 de Agronomía (Complejo Palihue).

Miércoles de 16 hs. a 18 hs.

Aula: 8 (Edificio Rosa del Complejo Palihue).

Práctica:

Lunes de 16 hs. a 18 hs.

Aula: 2 de Agronomía (Complejo Palihue).

MECC: Horarios

Consulta virtual:

Días: Miércoles

Hora: a confirmar

Link de contacto varia según la ayudante que dé la consulta. Chequear periódicamente en el Aula virtual

Cátedra de MECC

PROFESORA Y ASISTENTE:

Silvina Pistonesi

AYUDANTES:

- ▶ Lorena Ranilla
- ▶ Giuliana Manzotti Galie
- ▶ Cintia Flores Yapu
- ▶ Silvia Melo

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- El objetivo general de la asignatura es que el alumno comprenda y aplique los conceptos básicos de la Probabilidad y de la Estadística.
- Se pretende conectar al alumno con “el mundo de la aleatoriedad, de la inferencia y de la predicción”, proporcionándole una base sólida de la teoría estadística y procurando que comprenda la utilidad y límites de la estadística como herramienta auxiliar en la resolución de problemas de la vida real.
- Que el alumno adquiera la capacidad de discernir aquellas situaciones en las que es posible y necesario un análisis estadístico.

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Probabilidad



UNIDAD 2: Variables Aleatorias Discretas y Continuas.

Distribuciones de Probabilidad y funciones de Densidad. Esperanza y Varianza de una v.a.

UNIDAD 3: Distribución en el Muestreo. Estimación de Parámetros.

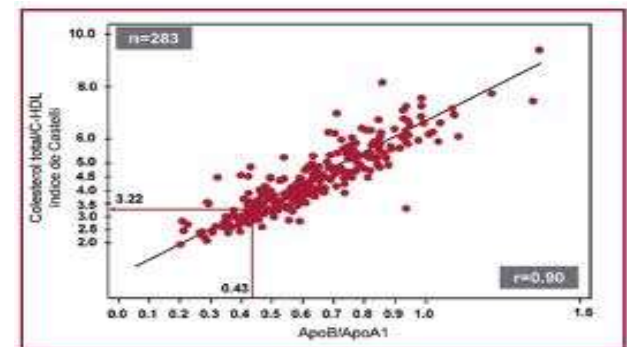


PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 4: Prueba de Hipótesis.

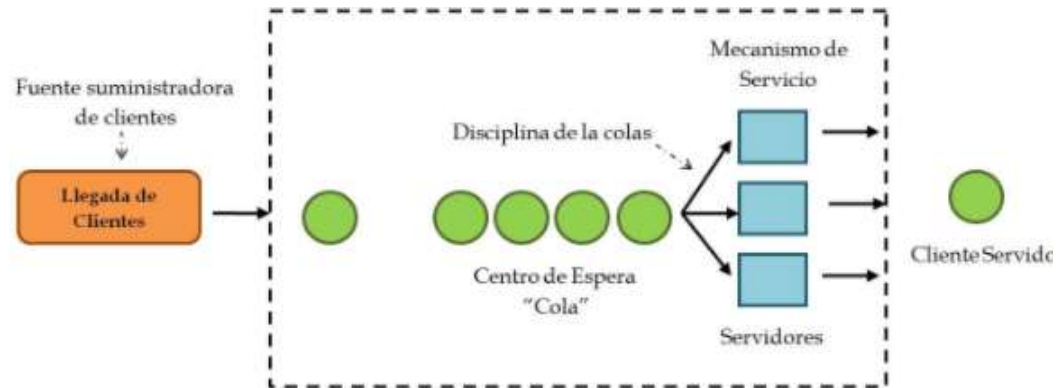


UNIDAD 5: Análisis de Regresión: Modelo Lineal Simple.



100

UNIDAD 7: Introducción a la Estadística Bayesiana.



CURSADO DE LA ASIGNATURA

Para el cursado de la asignatura se hará uso:

- del **software estadístico R** (libre y de código abierto), trabajando en el entorno **Rstudio**.



- y de la **App Probability Distribution**.



Práctica

- Videos de resolución de algunos ejercicios de los trabajos prácticos.
- Videos tutoriales de uso de la calculadora en modo estadístico.



CURSADO y PROMOCION DE LA ASIGNATURA

- Se tomarán 2 exámenes parciales que comprenderán problemas prácticos (haciendo uso del software R y la app Probability Distribution) y preguntas conceptuales de acuerdo con los contenidos presentados en clase.
- El primer parcial tendrá un puntaje máximo de 20 puntos y el segundo un puntaje máximo de 80 puntos.
- Para promocionar la asignatura el/la alumno/a deberá sumar entre ambos parciales por lo menos 60 puntos.

CURSADO y PROMOCION DE LA ASIGNATURA



- Cada examen parcial tiene una **única fecha**.
- El/la alumno/a que **no se presente** a rendir un parcial obtendrá **0 puntos** en el mismo.

CURSADO y PROMOCION DE LA ASIGNATURA

- Aquel/lla alumno/a que este enfermo/a o rinda un examen de otra materia, el día del Segundo parcial de MECC, deberá avisar a la profesora vía mail de su situación. Rendirá el Segundo parcial de MECC en una fecha alternativa. Tendrá que justificar su inasistencia con un certificado de sanidad o certificado firmado por el/la profesor/a que lo/a evaluó, que entregará el día que se presente a rendir el parcial de MECC.

RECUPERATORIO

- Lo/as alumno/as que sumen menos de 60 puntos entre ambos parciales rendirán la **totalidad de los temas** del 1º y 2º parcial en la fecha del **Recuperatorio**.
- En caso de **aprobar** el examen **Recuperatorio** (obteniendo 60 puntos o más), podrá **promocionar MECC**, y la calificación final será **6 puntos**.
- En el **Recuperatorio** no se contemplan inasistencias.



Examen para subir Nota de Promoción

- Lo/as alumno/as que **hayan promocionado directamente MECC** (sin ir a Recuperatorio) tendrán la posibilidad **si desean**, de subir la nota de promoción rindiendo un examen donde se evalúa un tema de la **Unidad 5**, no incluido en los parciales.



FECHAS DE EXÁMENES PARCIALES

- **23/09** **Primer Parcial**
(Modalidad tarea)



- **26/10** **Segundo Parcial**
- **02/11** (fecha alternativa)

- **9/11** **Recuperatorio**

BIBLIOGRAFÍA

Básica



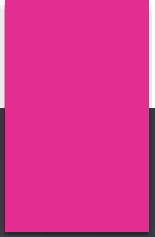
- **Berenson, M. Levine, D. M.** “Estadística Básica en administración, conceptos y aplicaciones”. 6ª Edición. Prentice Hall Hispanoamericana. (1992).
- **Devore, J. L.** “Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias”. 5ª Edición. Thomson Learning. México. (2001).
- **Mendenhall, W. – Sincich, T.** “Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias”. 4ª Edición. Prentice Hall Hispanoamericana. (1997).
- **Milton, J. S. - Arnold, J. C.** “Probabilidad y Estadística con aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales”. 4ª Edición. McGraw-Hill Interamericana. México. (2004).

BIBLIOGRAFÍA

- **Walpole, R.- Myres, R.** “Probabilidad y Estadística: para ingeniería y ciencias”. 9º Edición. (2012).
- **Walpole, R.- Myres, R.** “Probabilidad y Estadística”. 4ª Edición. McGraw-Hill Interamericana. México. (1992).
- **Walpole, R.- Myres, R.** “Estadística aplicada a la ingeniería”. McGraw-Hill Interamericana. México. (1998)

De consulta

- **Canavos, G. C.** “Probabilidad y Estadística, aplicaciones y métodos”. McGraw-Hill Interamericana. México. (1988).
- **Mendenhall, W. - Wackerly, D.- Scheaffer, R. L.** “Estadística Matemática con Aplicaciones”. 2ª Edición. Grupo Editorial Iberoamérica. (1994).



Requisitos para Cursar/Promocionar MECC

Lic. en Ciencias de la Computación

(2° Cuatrimestre, tercer año)

Materias	Para Cursar	Para Aprobar
Análisis Matemático I	Aprobada	Aprobada
Resolución de Problemas y Algoritmos	Aprobada	Aprobada
Lenguajes Formales y Autómatas	Cursada	Aprobada
Examen de suficiencia de Inglés	Aprobada	Aprobada

Ingeniería en Sistemas de Información

(2° Cuatrimestre, segundo año)

Materias	Para Cursar	Para Aprobar
Análisis Matemático I	Aprobada	Aprobada
Resolución de Problemas y Algoritmos	Aprobada	Aprobada
Lenguajes Formales y Autómatas	Cursada	Aprobada

Ingeniería en Computación

(1° Cuatrimestre, tercer año)

Materias	Para Cursar	Para Aprobar
Análisis Matemático I	Aprobada	Aprobada
Resolución de Problemas y Algoritmos	Aprobada	Aprobada
Lenguajes Formales y Autómatas	Cursada	Aprobada
Examen de suficiencia de Inglés	Aprobada	Aprobada